

Γενικά Μαθηματικά,* Κεφάλαιο 3: Ολοκλήρωση
Λύσεις ασκήσεων

- 1 • Τα αόριστα ολοκληρώματα α'–ιβ' υπολογίζονται με τη Μέθοδο Αλλαγής Μεταβλητής ή Αντικατάστασης, γιατί περιλαμβάνουν συναρτήσεις μαζί με τις παραγώγους τους· σε μερικές περιπτώσεις λείπει μια πολλαπλασιαστική σταθερά από τις παραγώγους, αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Τέτοια ολοκληρώματα αποτελούν την πιο κλασική εφαρμογή της Μεθόδου Αντικατάστασης στην ολοκλήρωση· στη συνέχεια θα δούμε κι άλλες εφαρμογές της μεθόδου.

(α') Θέτουμε $u = x^2 - 3 \Rightarrow du = 2x dx \Leftrightarrow dx = \frac{du}{2x}$ ώστε,

$$\int x(x^2 - 3)^4 dx = \int x u^4 \frac{du}{2x} = \frac{1}{2} \int u^4 du = \frac{u^5}{10} + c = \frac{(x^2 - 3)^5}{10} + c.$$

(β') Θέτουμε $u = 1 - x^2 \Rightarrow du = -2x dx \Leftrightarrow dx = -\frac{du}{2x}$ ώστε,

$$\int x \sqrt{1 - x^2} dx = - \int x u^{\frac{1}{2}} \frac{du}{2x} = -\frac{1}{2} \int u^{\frac{1}{2}} du = -\frac{1}{2} \frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c = -\frac{1}{3} u^{\frac{3}{2}} + c = -\frac{(1 - x^2)^{\frac{3}{2}}}{3} + c.$$

(γ') Θέτουμε $u = 1 - \cot x \Rightarrow du = \operatorname{cosec}^2 x dx \Leftrightarrow dx = \frac{du}{\operatorname{cosec}^2 x}$ ώστε,

$$\int e^{1 - \cot x} \operatorname{cosec}^2 x dx = - \int e^u \operatorname{cosec}^2 x \frac{du}{\operatorname{cosec}^2 x} = - \int e^u du = -e^u + c = -e^{1 - \cot x} + c.$$

(δ') Θέτουμε $u = 1 - e^x \Rightarrow du = -e^x dx \Leftrightarrow dx = -\frac{du}{e^x}$ ώστε,

$$\int e^x \sqrt{1 - e^x} dx = - \int e^x u^{\frac{1}{2}} \frac{du}{e^x} = - \int u^{\frac{1}{2}} du = -\frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c = -\frac{2(1 - e^x)^{\frac{3}{2}}}{3} + c.$$

(ε') Θέτουμε $u = \sin x \Rightarrow du = \cos x dx \Leftrightarrow dx = \frac{du}{\cos x}$ ώστε,

$$\int \cos x \sin^4 x dx = \int \cos x u^4 \frac{du}{\cos x} = \int u^4 du = \frac{u^5}{5} + c = \frac{\sin^5 x}{5} + c.$$

(ς') Θέτουμε $u = \tan x \Rightarrow du = \sec^2 x dx \Leftrightarrow dx = \frac{du}{\sec^2 x}$ ώστε,

$$\int \sec^2 x \tan^3 x dx = \int \sec^2 x u^3 \frac{du}{\sec^2 x} = \int u^3 du = \frac{u^4}{4} + c = \frac{\tan^4 x}{4} + c.$$

(ζ') Θέτουμε $u = \cot x \Rightarrow du = -\operatorname{cosec}^2 x dx \Leftrightarrow dx = -\frac{du}{\operatorname{cosec}^2 x}$ ώστε,

$$\int \operatorname{cosec}^2 x \cot^2 x dx = - \int u^2 du = -\frac{u^3}{3} + c = -\frac{\cot^3 x}{3} + c.$$

(η') Θέτουμε $u = 1 + x^{\frac{3}{2}} \Rightarrow du = \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}} dx \Leftrightarrow dx = \frac{2}{3} \frac{du}{x^{\frac{1}{2}}}$ ώστε,

$$\int \sqrt{x(1 + x^{\frac{3}{2}})} dx = \int x^{\frac{1}{2}} (1 + x^{\frac{3}{2}})^{\frac{1}{2}} dx = \int x^{\frac{1}{2}} u^{\frac{1}{2}} \frac{2}{3} \frac{du}{x^{\frac{1}{2}}} = \frac{2}{3} \int u^{\frac{1}{2}} du = \frac{2}{3} \frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c = \frac{4(1 + x^{\frac{3}{2}})^{\frac{3}{2}}}{9} + c.$$

(θ') Θέτουμε $u = x^2 + 2x + 3 \Rightarrow du = 2(x + 1) dx \Leftrightarrow dx = \frac{du}{2(x+1)}$ ώστε,

$$\int (x + 1) \sqrt{x^2 + 2x + 3} dx = \int (x + 1) u^{\frac{1}{2}} \frac{du}{2(x+1)} = \frac{1}{2} \int u^{\frac{1}{2}} du = \frac{1}{2} \frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c = \frac{(x^2 + 2x + 3)^{\frac{3}{2}}}{3} + c.$$

(ι') Θέτουμε $u = \cosh x \Rightarrow du = \sinh x dx \Leftrightarrow dx = \frac{du}{\sinh x}$ ώστε,

$$\int \frac{\tanh x dx}{\cosh x} = \int \frac{\sinh x dx}{\cosh^2 x} = \int (\sinh x) u^{-2} \frac{du}{\sinh x} = \int u^{-2} du = -u^{-1} + c = -(\cosh x)^{-1} + c.$$

(ια') Θέτουμε $u = \ln x \Rightarrow du = \frac{dx}{x} \Leftrightarrow dx = x du$ ώστε,

$$\int \frac{\cot(\ln x) dx}{x} = \int \frac{\cot u x du}{x} = \int \cot u du = \ln |\sin u| + c = \ln |\sin(\ln x)| + c.$$

(ιβ') Θέτουμε $u = 2^{1-x}$ και παραγωγίζουμε με τον κανόνα Αλυσίδας,

* Διδάσκων: Καθηγητής Κωνσταντίνος Αδαμίδης.

$$u = 2^{1-x} \Rightarrow \frac{du}{dx} \stackrel{(z=1-x)}{=} \frac{d2^z}{dz} \cdot \frac{dz}{dx} = -2^z \ln 2 = -2^{1-x} \ln 2 \Leftrightarrow du = -2^{1-x} \ln 2 dx$$

$$\Leftrightarrow dx = -\frac{du}{2^{1-x} \ln 2},$$

ή, εναλλακτικά, πρώτα λογαριθμίζουμε τα δύο μέλη και μετά παραγωγίζουμε,

$$u = 2^{1-x} \Leftrightarrow \ln u = (1-x) \ln 2 \Leftrightarrow x = 1 - \frac{\ln u}{\ln 2} \Rightarrow dx = -\frac{du}{u \ln 2} = -\frac{du}{2^{1-x} \ln 2}.$$

Έτσι,

$$\begin{aligned} \int \frac{\tanh 2^{1-x} dx}{2^x} &= - \int \frac{\tanh u}{2^x} \frac{du}{2^{1-x} \ln 2} = -\frac{1}{2 \ln 2} \int \tanh u du = -\frac{1}{2 \ln 2} \ln |\cosh u| + c \\ &= -\frac{1}{2 \ln 2} \ln(\cosh 2^{1-x}) + c. \end{aligned}$$

• Τα αόριστα ολοκληρώματα ιγ'–ιε' υπολογίζονται με Παραγοντική Ολοκλήρωση, γιατί είναι ολοκληρώματα γινομένων συναρτήσεων στο ολοκλήρωμα ιγ' χρησιμοποιείται πρώτα υπερβολική ταυτότητα και μετά Παραγοντική Ολοκλήρωση, ενώ το ολοκλήρωμα ιζ' αντιμετωπίζεται αρχικά με τη Μέθοδο Αλλαγής Μεταβλητής και μετά με Παραγοντική Ολοκλήρωση.

(ιγ') Θα παραγωγίσουμε τη $\ln x$ και θα ολοκληρώσουμε τη x^n ώστε,

$$\begin{aligned} \int x^n \ln x dx &\left(= \int u dv = uv - \int v du, \text{ όπου: } \begin{array}{l} u = \ln x \Rightarrow du = \frac{dx}{x}, \\ dv = x^n dx \Rightarrow v = \frac{x^{n+1}}{n+1}. \end{array} \right) \\ &= \frac{x^{n+1} \ln x}{n+1} - \frac{1}{n+1} \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \left(\ln x - \frac{1}{n+1} \right) + c. \end{aligned}$$

(ιδ') Θα αρχίσουμε παραγωγίζοντας τη $(x+1)^2$ και ολοκληρώνοντας την e^{4x} ώστε,

$$\begin{aligned} \int (x+1)^2 e^{4x} dx &\left(= \int u dv = uv - \int v du, \text{ όπου: } \begin{array}{l} u = (x+1)^2 \Rightarrow du = 2(x+1) dx, \\ dv = e^{4x} dx \Rightarrow v = \frac{e^{4x}}{4}. \end{array} \right) \\ &= \frac{(x+1)^2 e^{4x}}{4} - \frac{1}{2} \int (x+1) e^{4x} dx. \end{aligned} \quad (\text{id'.1})$$

Για το τελευταίο ολοκλήρωμα στην (ιδ'.1) θα παραγωγίσουμε τη $x+1$ και θα ολοκληρώσουμε τη e^{4x} ώστε,

$$\begin{aligned} \int (x+1) e^{4x} dx &\left(= \int u dv = uv - \int v du, \text{ όπου: } \begin{array}{l} u = x+1 \Rightarrow du = dx, \\ dv = e^{4x} dx \Rightarrow v = \frac{e^{4x}}{4}. \end{array} \right) \\ &= \frac{(x+1) e^{4x}}{4} - \frac{1}{4} \int e^{4x} dx = \frac{(x+1) e^{4x}}{4} - \frac{e^{4x}}{16} + c_1, \end{aligned} \quad (\text{id'.2})$$

άρα, από τις (ιδ'.1) και (ιδ'.2), βρίσκουμε ότι

$$\begin{aligned} \int (x+1)^2 e^{4x} dx &= \frac{(x+1)^2 e^{4x}}{4} - \frac{1}{2} \left\{ \frac{(x+1) e^{4x}}{4} - \frac{e^{4x}}{16} + c_1 \right\} \\ &= \frac{(x+1)^2 e^{4x}}{4} - \frac{(x+1) e^{4x}}{8} + \frac{e^{4x}}{32} + c = \frac{e^{4x}}{4} \left\{ (x+1)^2 - \frac{x+1}{2} + \frac{1}{8} \right\} + c. \end{aligned}$$

(ιε') Είναι

$$\int e^x \sin x \cos x dx = \frac{1}{2} \int e^x \sin 2x dx, \quad (\text{ie'.1})$$

οπότε θα αρχίσουμε παραγωγίζοντας τη $\sin 2x$ και ολοκληρώνοντας την e^x ώστε,

$$\begin{aligned} \int e^x \sin 2x dx &\left(= \int u dv = uv - \int v du, \text{ όπου: } \begin{array}{l} u = \sin 2x \Rightarrow du = 2 \cos 2x dx, \\ dv = e^x dx \Rightarrow v = e^x. \end{array} \right) \\ &= e^x \sin 2x - 2 \int e^x \cos 2x dx. \end{aligned} \quad (\text{ie'.2})$$

Για το τελευταίο ολοκλήρωμα στην (ιε'.2) θα παραγωγίσουμε την $\cos 2x$ και θα ολοκληρώσουμε την e^x ώστε,

$$\begin{aligned} \int e^x \cos 2x dx &\left(= \int u dv = uv - \int v du, \text{ όπου: } \begin{array}{l} u = \cos 2x \Rightarrow du = -2 \sin 2x dx, \\ dv = e^x dx \Rightarrow v = e^x. \end{array} \right) \\ &= e^x \cos 2x + 2 \int e^x \sin 2x dx. \end{aligned} \quad (\text{ie'.3})$$

Από τις (ιε'.2)–(ιε'.3), βρίσκουμε ότι

$$\begin{aligned} \int e^x \sin 2x \, dx &= e^x \sin 2x - 2 e^x \cos 2x - 4 \int e^x \sin 2x \, dx \\ \Leftrightarrow 5 \int e^x \sin 2x \, dx &= e^x \sin 2x - 2 e^x \cos 2x \Leftrightarrow \int e^x \sin 2x \, dx = \frac{e^x}{5} (\sin 2x - 2 \cos 2x) + c_1, \end{aligned}$$

και άρα, από την (ιε'.1),

$$\int e^x \sin x \cos x \, dx = \frac{1}{2} \int e^x \sin 2x \, dx = \frac{e^x}{10} (\sin 2x - 2 \cos 2x) + c.$$

(ιφ') Είναι

$$\begin{aligned} \int \operatorname{sech}^3 x \, dx &= \int \operatorname{sech}^2 x \operatorname{sech} x \, dx = \int (1 - \tanh^2 x) \operatorname{sech} x \, dx \\ &= \int \operatorname{sech} x \, dx - \int \tanh^2 x \operatorname{sech} x \, dx. \end{aligned} \quad (\text{ιφ'.1})$$

Για το τελευταίο ολοκλήρωμα στο δεξιό μέλος της (ιφ'.1) θα παραγωγίσουμε την $\tanh x$ και θα ολοκληρώσουμε τη $\operatorname{sech} x \tanh x$ ώστε,

$$\begin{aligned} &\int \tanh^2 x \operatorname{sech} x \, dx \\ &\left(= \int u \, dv = uv - \int v \, du, \text{ όπου: } \begin{array}{l} u = \tanh x \Rightarrow du = \operatorname{sech}^2 x \, dx, \\ dv = \tanh x \operatorname{sech} x \, dx \Rightarrow v = -\operatorname{sech} x. \end{array} \right) \\ &= -\tanh x \operatorname{sech} x + \int \operatorname{sech}^3 x \, dx, \end{aligned} \quad (\text{ιφ'.2})$$

οπότε, από τις (ιφ'.1) και (ιφ'.2) βρίσκουμε ότι

$$\begin{aligned} \int \operatorname{sech}^3 x \, dx &= \int \operatorname{sech} x \, dx + \tanh x \operatorname{sech} x - \int \operatorname{sech}^3 x \, dx \\ \Leftrightarrow 2 \int \operatorname{sech}^3 x \, dx &= \int \operatorname{sech} x \, dx + \tanh x \operatorname{sech} x \\ \Leftrightarrow \int \operatorname{sech}^3 x \, dx &= \frac{1}{2} \int \operatorname{sech} x \, dx + \frac{1}{2} \tanh x \operatorname{sech} x = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\cosh x} + \frac{1}{2} \tanh x \operatorname{sech} x \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{\cosh x \, dx}{\cosh^2 x} + \frac{1}{2} \tanh x \operatorname{sech} x = \frac{1}{2} \int \frac{\cosh x \, dx}{1 + \sinh^2 x} + \frac{1}{2} \tanh x \operatorname{sech} x \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{dz}{1 + z^2} + \frac{1}{2} \tanh x \operatorname{sech} x \quad (z = \sinh x \Rightarrow dz = \cosh x \, dx) \\ &= \frac{1}{2} \tan^{-1} z + \frac{1}{2} \tanh x \operatorname{sech} x + c = \frac{1}{2} \{ \tan^{-1}(\sinh x) + \tanh x \operatorname{sech} x \} + c. \end{aligned}$$

Σημείωση. Εναλλακτικά, μπορούμε να εφαρμόσουμε δύο φορές Παραγοντική Ολοκλήρωση. Την πρώτη φορά, θα παραγωγίσουμε την $\operatorname{sech} x$ και θα ολοκληρώσουμε την $\operatorname{sech}^2 x$, ώστε να καταλήξουμε με το ολοκλήρωμα της $\tanh^2 x \operatorname{sech} x$ το οποίο θα αντιμετωπίσουμε όπως στην (ιφ'.2).

(ιζ') Η $\sqrt{2x+1}$ στον εκθέτη «ενοχλεί» οπότε θα αρχίσουμε με τη Μέθοδο Αλλαγής Μεταβλητής, θέτοντας $z = \sqrt{2x+1} \Rightarrow z^2 = 2x+1 \Rightarrow z \, dz = dx$, ώστε

$$\int 3^{\sqrt{2x+1}} \, dx = \int 3^z z \, dz. \quad (\text{ιζ'.1})$$

Για το ολοκλήρωμα στο δεξιό μέλος της (ιζ'.1) θα εφαρμόσουμε Παραγοντική Ολοκλήρωση, παραγωγίζοντας την z και ολοκληρώνοντας την 3^z ώστε,

$$\begin{aligned} \int 3^z z \, dz &\left(= \int u \, dv = uv - \int v \, du, \text{ όπου: } \begin{array}{l} u = z \Rightarrow du = dz, \\ dv = 3^z \, dz \Rightarrow v = \frac{3^z}{\ln 3}. \end{array} \right) \\ &= \frac{3^z z}{\ln 3} - \frac{1}{\ln 3} \int 3^z \, dz = \frac{3^z z}{\ln 3} - \frac{3^z}{\ln^2 3} + c = \frac{3^z}{\ln 3} \left(z - \frac{1}{\ln 3} \right) + c, \end{aligned} \quad (\text{ιζ'.2})$$

οπότε, από τις (ιζ'.1) και (ιζ'.2), έχουμε ότι

$$\int 3^{\sqrt{2x+1}} \, dx = \frac{3^{\sqrt{2x+1}}}{\ln 3} \left(\sqrt{2x+1} - \frac{1}{\ln 3} \right) + c.$$

• Τα αόριστα ολοκληρώματα ιη'-κγ' υπολογίζονται με τη Μέθοδο Ανάλυσης σε Απλά Κλάσματα, γιατί περιλαμβάνουν ρητές συναρτήσεις—κλάσματα πολυωνύμων—με παρονομαστές που παραγοντοποιούνται. Όταν ο βαθμός του πολυωνύμου στον αριθμητή είναι τουλάχιστον ίσος με το βαθμό του πολυωνύμου στον παρονομαστή, τότε διαιρούμε τα πολυώνυμα, ώστε να προκύψει ρητή συνάρτηση με βαθμό πολυωνύμου στον αριθμητή μικρότερο από το βαθμό του πολυωνύμου στον παρονομαστή, και μετά αναλύουμε τη ρητή συνάρτηση σε απλά κλάσματα.

(ιη') Είναι $x^2 + 2x - 8 = (x - 2)(x + 4)$, οπότε θα προσδιορίσουμε τις σταθερές c_1 και c_2 , ώστε η συνάρτηση, $\frac{x+2}{x^2+2x-8}$, να αναλυθεί σε απλά κλάσματα ως εξής:

$$\begin{aligned} \frac{x+2}{x^2+2x-8} &= \frac{x+2}{(x-2)(x+4)} = \frac{c_1}{x-2} + \frac{c_2}{x+4} = \frac{c_1(x+4) + c_2(x-2)}{(x-2)(x+4)} \\ &= \frac{x(c_1+c_2) + 4c_1 - 2c_2}{(x-2)(x+4)} \Leftrightarrow x+2 = x(c_1+c_2) + 4c_1 - 2c_2 \Leftrightarrow \left. \begin{aligned} c_1+c_2 &= 1 \\ 4c_1-2c_2 &= 2 \end{aligned} \right\} \\ &\Leftrightarrow \left. \begin{aligned} c_1+c_2 &= 1 \\ 2c_1-c_2 &= 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} c_1 &= \frac{2}{3}, \\ c_2 &= 1 - c_1 = \frac{1}{3}. \end{aligned} \end{aligned}$$

Συνεπώς,

$$\begin{aligned} \int \frac{(x+2) dx}{x^2+2x-8} &= \frac{2}{3} \int \frac{dx}{x-2} + \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x+4} = \frac{2}{3} \ln|x-2| + \frac{1}{3} \ln|x+4| + c \\ &= \frac{1}{3} \ln\{(x-2)^2|x+4|\} + c. \end{aligned}$$

(ιθ') Επειδή ο βαθμός του αριθμητή είναι ίσος με το βαθμό του παρονομαστή, πρώτα θα διαιρέσουμε τα πολυώνυμα ώστε

$$\frac{x^2}{x^2+x-2} = 1 + \frac{2-x}{x^2+x-2} = 1 + \frac{2-x}{(x-1)(x+2)} \quad (\text{ιθ'.1})$$

και μετά θα προσδιορίσουμε τις σταθερές c_1 και c_2 , ώστε η συνάρτηση, $\frac{2-x}{(x-1)(x+2)}$, να αναλυθεί σε απλά κλάσματα ως εξής:

$$\begin{aligned} \frac{2-x}{(x-1)(x+2)} &= \frac{c_1}{x-1} + \frac{c_2}{x+2} = \frac{c_1(x+2) + c_2(x-1)}{(x-1)(x+2)} \\ &= \frac{x(c_1+c_2) + 2c_1 - c_2}{(x-1)(x+2)} \Leftrightarrow 2-x = x(c_1+c_2) + 2c_1 - c_2 \quad (\text{ιθ'.2}) \\ &\Leftrightarrow \left. \begin{aligned} c_1+c_2 &= -1 \\ 2c_1-c_2 &= 2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} c_1 &= \frac{1}{3}, \\ c_2 &= 2c_1 - 2 = -\frac{4}{3}. \end{aligned} \end{aligned}$$

Συνεπώς, από τις (ιθ'.1) και (ιθ'.2), βρίσκουμε ότι

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 dx}{x^2+x-2} &= \int dx + \int \frac{(2-x) dx}{(x-1)(x+2)} = \int dx + \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x-1} - \frac{4}{3} \int \frac{dx}{x+2} \\ &= x + \frac{1}{3} \ln|x-1| - \frac{4}{3} \ln|x+2| + c = x + \frac{1}{3} \ln \frac{|x-1|}{(x+2)^4} + c. \end{aligned}$$

(κ') Θα προσδιορίσουμε τις σταθερές c_1 , c_2 , d_1 και d_2 ώστε η συνάρτηση, $\frac{2x^2+3}{(x^2+1)^2}$, να αναλυθεί σε απλά κλάσματα ως εξής:

$$\begin{aligned} \frac{2x^2+3}{(x^2+1)^2} &= \frac{c_1x+d_1}{x^2+1} + \frac{c_2x+d_2}{(x^2+1)^2} = \frac{(c_1x+d_1)(x^2+1) + c_2x+d_2}{(x^2+1)^2} \\ &= \frac{x^3c_1 + x^2d_1 + x(c_1+c_2) + d_1+d_2}{(x^2+1)^2} \\ &\Leftrightarrow 2x^2+3 = x^3c_1 + x^2d_1 + x(c_1+c_2) + d_1+d_2 \Leftrightarrow \left. \begin{aligned} c_1 &= 0 \\ d_1 &= 2 \\ c_1+c_2 &= 0 \\ d_1+d_2 &= 3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} c_1 &= 0, c_2 = 0, \\ d_1 &= 2, d_2 = 1. \end{aligned} \end{aligned}$$

Έτσι,

$$\int \frac{(2x^2+3) dx}{(x^2+1)^2} = 2 \int \frac{dx}{x^2+1} + \int \frac{dx}{(x^2+1)^2} = 2 \tan^{-1} x + \int \frac{dx}{(x^2+1)^2} \quad (\text{κ'.1})$$

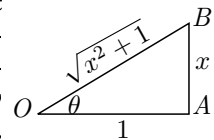
Για το ολοκλήρωμα στο δεξιό μέλος της (κ'.1) θα εφαρμόσουμε τη Μέθοδο Αντικατάστασης, θέτοντας $x = \tan \theta \Rightarrow dx = \sec^2 \theta d\theta$, ώστε $x^2 + 1 = \tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$ και

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} &= \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\sec^4 \theta} = \int \frac{d\theta}{\sec^2 \theta} \\ &= \int \cos^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \int (\cos 2\theta + 1) d\theta \quad (\text{γιατί } \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1.) \\ &= \frac{1}{2} \int \cos 2\theta d\theta + \frac{1}{2} \int d\theta = \frac{\sin 2\theta}{4} + \frac{\theta}{2} + c \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{\tan^{-1} x}{2} + c \quad (\text{γιατί } \sin 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta}, \theta = \tan^{-1} x.) \\ &= \frac{1}{2} \left(\tan^{-1} x + \frac{x}{x^2 + 1} \right) + c \quad (\text{κ'.2}) \end{aligned}$$

Συνεπώς, από τις (κ'.1) και (κ'.2), βρίσκουμε ότι

$$\int \frac{(2x^2 + 3) dx}{(x^2 + 1)^2} = 2 \tan^{-1} x + \frac{1}{2} \left(\tan^{-1} x + \frac{x}{x^2 + 1} \right) + c = \frac{1}{2} \left(5 \tan^{-1} x + \frac{x}{x^2 + 1} \right) + c.$$

Σημείωση 1: Μπορούμε να αποδείξουμε γρήγορα ότι εάν $\tan \theta = x$ τότε $\sin 2\theta = \frac{2x}{1+x^2}$ με στοιχειώδη τριγωνομετρία, αποφεύγοντας εξειδικευμένες τριγωνομετρικές ταυτότητες όπως αυτή που συνδέει το ημίτονο της διπλάσιας γωνίας με την εφαπτομένη της γωνίας. Πράγματι, από το διπλανό σχήμα και τον ορισμό της εφαπτομένης έχουμε άμεσα ότι $\tan \theta = \frac{x}{1} = \frac{AB}{OA}$, άρα $AB = x$ και $OA = 1$, οπότε με το Πυθαγόρειο Θεώρημα βρίσκουμε ότι $OB = \sqrt{x^2 + 1}$. Συνεπώς, από τους ορισμούς ημιτόνου και συνημιτόνου έχουμε ότι



$$\sin \theta = \frac{AB}{OB} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}, \quad \cos \theta = \frac{OA}{OB} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \quad \text{και} \quad \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

Αυτή η γενική τεχνική θα παρουσιαστεί και σε επόμενα ολοκληρώματα που αντιμετωπίζονται με τριγωνομετρικές αντικαταστάσεις.

Σημείωση 2: Προσθαφαρώντας 2 στον αριθμητή της συνάρτησης αποφεύγουμε την ανάλυση σε απλά κλάσματα, γιατί προκύπτουν άμεσα τα ολοκληρώματα στην (κ'.1). Πράγματι,

$$\begin{aligned} \int \frac{(2x^2 + 3) dx}{(x^2 + 1)^2} &= \int \frac{(2x^2 + 2 + 3 - 2) dx}{(x^2 + 1)^2} = \int \frac{2(x^2 + 1) + 1}{(x^2 + 1)^2} dx \\ &= 2 \int \frac{dx}{x^2 + 1} + \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} = 2 \tan^{-1} x + \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2}. \end{aligned}$$

Επιπλέον, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ολοκλήρωμα στο δεξιό μέλος θέτοντας $x = \sinh z \Rightarrow dx = \cosh z dz$ ώστε,

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} = \int \frac{\cosh z dz}{(\sinh^2 z + 1)^2} = \int \frac{\cosh z dz}{\cosh^4 z} = \int \frac{dz}{\cosh^3 z} = \int \operatorname{sech}^3 z dz, \quad (\text{κ'.3})$$

και από την λύση ιφ' έχουμε ότι

$$\int \operatorname{sech}^3 z dz = \frac{1}{2} \{ \tan^{-1}(\sinh z) + \tanh z \operatorname{sech} z \} + c,$$

οπότε, από την (κ'.3), βρίσκουμε ότι

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} &= \frac{1}{2} (\tan^{-1} \sinh z + \tanh z \operatorname{sech} z) + c = \frac{1}{2} \left(\tan^{-1} \sinh z + \frac{\sinh z}{\cosh^2 z} \right) + c \\ &= \frac{1}{2} \left(\tan^{-1} \sinh z + \frac{\sinh z}{\sinh^2 z + 1} \right) + c = \frac{1}{2} \left(\tan^{-1} x + \frac{x}{x^2 + 1} \right) + c. \end{aligned}$$

(κ.α') Επειδή ο βαθμός του αριθμητή είναι μεγαλύτερος από το βαθμό του παρονομαστή, πρώτα θα διαιρέσουμε τα πολώνυμα ώστε

$$\frac{x^4}{(1-x)^3} = \frac{x^4}{-x^3 + 3x^2 - 3x + 1} = -x - 3 + \frac{6x^2 - 8x + 3}{(1-x)^3} \quad (\text{κ.α'.1})$$

και μετά θα προσδιορίσουμε τις σταθερές c_1 , c_2 και c_3 , ώστε η συνάρτηση, $\frac{6x^2-8x+3}{(1-x)^3}$, να αναλυθεί σε απλά κλάσματα ως εξής:

$$\begin{aligned}\frac{6x^2-8x+3}{(1-x)^3} &= \frac{c_1}{1-x} + \frac{c_2}{(1-x)^2} + \frac{c_3}{(1-x)^3} = \frac{c_1(1-x)^2 + c_2(1-x) + c_3}{(1-x)^3} \\ &= \frac{x^2c_1 + x(-2c_1 - c_2) + c_1 + c_2 + c_3}{(1-x)^3} \\ &\Leftrightarrow 6x^2 - 8x + 3 = x^2c_1 + x(-2c_1 - c_2) + c_1 + c_2 + c_3 \quad (\text{κα'.2}) \\ &\Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} c_1 = 6 \\ 2c_1 + c_2 = 8 \\ c_1 + c_2 + c_3 = 3 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} c_1 = 6, \\ c_2 = 8 - 2c_1 = -4, \\ c_3 = 3 - c_1 - c_2 = 1. \end{array}\end{aligned}$$

Συνεπώς, από τις (κα'.1) και (κα'.2), βρίσκουμε ότι

$$\begin{aligned}\int \frac{x^4 dx}{(1-x)^3} &= -\int (x+3) dx + 6 \int \frac{dx}{1-x} - 4 \int \frac{dx}{(1-x)^2} + \int \frac{dx}{(1-x)^3} \\ &= -\frac{x^2}{2} - 3x - 6 \int u^{-1} du + 4 \int u^{-2} du - \int u^{-3} du \quad (u = 1-x \Rightarrow du = -dx.) \\ &= -\frac{x^2}{2} - 3x - 6 \ln|u| - \frac{4}{u} + \frac{1}{u^2} + c \\ &= -\frac{x^2}{2} - 3x - \ln(1-x)^6 - \frac{4}{1-x} + \frac{1}{(1-x)^2} + c.\end{aligned}$$

(**χβ'**) Επειδή ο βαθμός του αριθμητή είναι ίσος με το βαθμό του παρονομαστή, πρώτα θα διαιρέσουμε τα πολυώνυμα ώστε

$$\frac{x^2}{\alpha^2 - x^2} = -1 + \frac{\alpha^2}{\alpha^2 - x^2} = -1 + \frac{\alpha^2}{(\alpha-x)(\alpha+x)} \quad (\text{χβ'.1})$$

και μετά θα προσδιορίσουμε τις σταθερές c_1 και c_2 , ώστε η συνάρτηση, $\frac{\alpha^2}{(\alpha-x)(\alpha+x)}$, να αναλυθεί σε απλά κλάσματα ως εξής

$$\begin{aligned}\frac{\alpha^2}{(\alpha-x)(\alpha+x)} &= \frac{c_1}{\alpha-x} + \frac{c_2}{\alpha+x} = \frac{c_1(\alpha+x) + c_2(\alpha-x)}{(\alpha-x)(\alpha+x)} \\ &= \frac{x(c_1 - c_2) + \alpha(c_1 + c_2)}{(\alpha-x)(\alpha+x)} \Leftrightarrow \alpha^2 = x(c_1 - c_2) + \alpha(c_1 + c_2) \quad (\text{χβ'.2}) \\ &\Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} c_1 - c_2 = 0 \\ \alpha(c_1 + c_2) = \alpha^2 \end{array} \right\} \Rightarrow c_1 = c_2 = \frac{\alpha}{2}.\end{aligned}$$

Συνεπώς, από τις (χβ'.1) και (χβ'.2), βρίσκουμε ότι

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2 dx}{\alpha^2 - x^2} &= -\int dx + \int \frac{\alpha^2 dx}{(\alpha-x)(\alpha+x)} = -\int dx + \frac{\alpha}{2} \int \frac{dx}{\alpha-x} + \frac{\alpha}{2} \int \frac{dx}{\alpha+x} \\ &= -x - \frac{\alpha}{2} \ln|\alpha-x| + \frac{\alpha}{2} \ln|\alpha+x| + c = -x + \frac{\alpha}{2} \ln\left|\frac{\alpha+x}{\alpha-x}\right| + c.\end{aligned}$$

Σημείωση: Το ολοκλήρωμα μπορεί να υπολογιστεί άμεσα—χωρίς ανάλυση της συνάρτησης σε απλά κλάσματα—προσθαφαιρώντας α^2 στον αριθμητή και χρησιμοποιώντας γνωστά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα,

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2 dx}{\alpha^2 - x^2} &= \int \frac{x^2 - \alpha^2 + \alpha^2}{\alpha^2 - x^2} = -\int dx + \alpha^2 \int \frac{dx}{\alpha^2 - x^2} = -\int dx + \alpha^2 \int \frac{dx}{\alpha^2 \{1 - (\frac{x}{\alpha})^2\}} \\ &= -\int dx + \int \frac{dx}{1 - (\frac{x}{\alpha})^2} = -\int dx + \int \frac{\alpha du}{1 - u^2} \quad (u = \frac{x}{\alpha} \Rightarrow du = \frac{dx}{\alpha}.) \\ &= -x + \left\{ \begin{array}{l} \alpha \tanh^{-1} u + c = \frac{\alpha}{2} \ln \frac{1+u}{1-u} + c \quad \text{εάν } |u| < 1, \\ \alpha \coth^{-1} u + c = \frac{\alpha}{2} \ln \frac{1+u}{u-1} + c \quad \text{εάν } |u| > 1, \end{array} \right\} = -x + \frac{\alpha}{2} \ln\left|\frac{1+u}{1-u}\right| + c \\ &= -x + \frac{\alpha}{2} \ln\left|\frac{1+\frac{x}{\alpha}}{1-\frac{x}{\alpha}}\right| + c = -x + \frac{\alpha}{2} \ln\left|\frac{\alpha+x}{\alpha-x}\right| + c.\end{aligned}$$

(✕γ') Θα προσδιορίσουμε τις σταθερές c_1, c_2, d_1 και d_2 ώστε η συνάρτηση, $\frac{1+nx^2}{x^2(1+x^2)}$, να αναλυθεί σε απλά κλάσματα ως εξής:

$$\begin{aligned}\frac{1+nx^2}{x^2(1+x^2)} &= \frac{c_1x+d_1}{x^2} + \frac{c_2x+d_2}{1+x^2} = \frac{(c_1x+d_1)(1+x^2) + (c_2x+d_2)x^2}{x^2(1+x^2)} \\ &= \frac{x^3(c_1+c_2) + x^2(d_1+d_2) + xc_1 + d_1}{x^2(1+x^2)} \\ &\Leftrightarrow nx^2 + 1 = x^3(c_1+c_2) + x^2(d_1+d_2) + xc_1 + d_1 \\ &\Leftrightarrow \left. \begin{aligned} c_1+c_2 &= 0, \\ d_1+d_2 &= n, \\ c_1 &= 0 \\ d_1 &= 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow c_1 = c_2 = 0, d_1 = 1, d_2 = n-1.\end{aligned}$$

Συνεπώς,

$$\int \frac{(1+nx^2)dx}{x^2(1+x^2)} = \int \frac{dx}{x^2} + (n-1) \int \frac{dx}{x^2+1} = -\frac{1}{x} + (n-1) \tan^{-1} x + c.$$

Σημείωση. Εάν προσθαφαιρούσαμε x^2 στον αριθμητή της συνάρτησης θα αποφεύγαμε την ανάλυση σε απλά κλάσματα, γιατί θα προέκυπταν άμεσα ολοκληρώσιμες συναρτήσεις.

• Τα αόριστα ολοκληρώματα κδ'-λ' υπολογίζονται με τη Μέθοδο Αλλαγής Μεταβλητής ή Αντικατάστασης, με αντικαταστάσεις τριγωνομετρικών ή υπερβολικών συναρτήσεων, γιατί περιλαμβάνουν άρρητες συναρτήσεις τριωνύμων ή ρητές συναρτήσεις με παρονομαστές τριώνυμο που δεν παραγοντοποιούνται· άρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί η Μέθοδος Ανάλυσης σε Απλά Κλάσματα. Υπενθυμίζουμε συνοπτικά ότι, όταν έχουμε ολοκλήρωμα που περιέχει $\sqrt{a^2-x^2}$ θέτουμε $x = a \sin \theta$ (ή $x = a \cos \theta$) και χρησιμοποιούμε την ταυτότητα $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ για να απαλλαγούμε από τη ρίζα. Ανάλογα, όταν έχουμε ολοκλήρωμα που περιέχει $\sqrt{x^2-a^2}$ ή $\sqrt{x^2+a^2}$ θέτουμε $x = a \cosh u$ ή $x = a \sinh u$ αντίστοιχα, και χρησιμοποιούμε την ταυτότητα $\cosh^2 u - \sinh^2 u = 1$ για να απαλλαγούμε από τη ρίζα. Τέλος, όταν έχουμε ολοκλήρωμα που περιέχει $\sqrt{ax^2+\beta x+\gamma}$ τότε γράφουμε το τριώνυμο ως άθροισμα ή διαφορά τετραγώνων με την ταυτότητα

$$ax^2 + \beta x + \gamma = -\frac{\Delta}{4a} + \alpha \left(x + \frac{\beta}{2\alpha}\right)^2, \quad \Delta = \beta^2 - 4a\gamma,$$

ώστε το ολοκλήρωμα να αναχθεί στις προηγούμενες μορφές· κάνουμε το ίδιο κι όταν έχουμε ολοκλήρωμα ρητής συνάρτησης με παρονομαστή τριώνυμο που δεν παραγοντοποιείται ($\Delta < 0$), και στη συνέχεια θέτουμε

$$x + \frac{\beta}{2\alpha} = u \sqrt{\left|\frac{\Delta}{4a}\right|} \Rightarrow dx = du \sqrt{\left|\frac{\Delta}{4a}\right|},$$

όπως θα δούμε στο κδ'.

(✕δ') Είναι ολοκλήρωμα ρητής συνάρτησης με παρονομαστή το x^2+x+1 και $\Delta = -3 < 0$. Άρα $x^2+x+1 = \frac{3}{4} + (x+\frac{1}{2})^2$ και θα θέσουμε $x+\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}u \Rightarrow dx = \frac{\sqrt{3}}{2}du$ ώστε,

$$\begin{aligned}\int \frac{x dx}{x^2+x+1} &= \int \frac{x dx}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \int \frac{(\frac{\sqrt{3}}{2}u - \frac{1}{2}) \frac{\sqrt{3}}{2} du}{\frac{3}{4}u^2 + \frac{3}{4}} = \int \frac{u du}{u^2+1} - \frac{\sqrt{3}}{3} \int \frac{du}{u^2+1} \\ &= \int \frac{u du}{u^2+1} - \frac{\sqrt{3}}{3} \tan^{-1} u = \frac{1}{2} \int \frac{dz}{z} - \frac{\sqrt{3}}{3} \tan^{-1} u \quad (z = u^2+1 \Rightarrow dz = 2u du.) \\ &= \frac{1}{2} \ln z - \frac{\sqrt{3}}{3} \tan^{-1} u + c = \frac{1}{2} \ln(u^2+1) - \frac{\sqrt{3}}{3} \tan^{-1} u + c \\ &= \frac{1}{2} \ln \left\{ \frac{4}{3} \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + 1 \right\} - \frac{\sqrt{3}}{3} \tan^{-1} \left\{ \frac{2}{\sqrt{3}} \left(x + \frac{1}{2}\right) \right\} + c.\end{aligned}$$

(✕ε') Είναι ολοκλήρωμα άρρητης συνάρτησης με παρονομαστή το $\sqrt{x^2+2x+2}$ και $\Delta = -4 < 0$. Άρα $x^2+2x+2 = 1 + (x+\frac{1}{2})^2$ (για να αναχθεί στη μορφή $\sqrt{x^2+a^2}$) και θα θέσουμε $x+\frac{1}{2} = \sinh u \Rightarrow dx = \cosh u du$ ώστε,

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{(x+\frac{1}{2})^2+1}} = \int \frac{\cosh u du}{\sqrt{\sinh^2 u + 1}} = \int \frac{\cosh u du}{\sqrt{\cosh^2 u}} \quad (\cosh^2 u = 1 + \sinh^2 u) \\ &= \int du = u + c = \sinh^{-1} \left(x + \frac{1}{2}\right) + c = \ln \left\{ x + \frac{1}{2} + \sqrt{1 + \left(x + \frac{1}{2}\right)^2} \right\} + c.\end{aligned}$$

(**κ_F'**) Το ολοκλήρωμα περιέχει την άρρητη συνάρτηση $\sqrt{x^2 - 4}$, άρα θα θέσουμε $x = 2 \cosh u \Rightarrow dx = 2 \sinh u du$ ώστε,

$$\begin{aligned} \int \frac{(x+1) dx}{\sqrt{x^2-4}} &= \int \frac{(2 \cosh u + 1) 2 \sinh u du}{\sqrt{4 \cosh^2 u - 4}} \\ &= \int \frac{(2 \cosh u + 1) \sinh u du}{\sqrt{\cosh^2 u - 1}} = \int \frac{(2 \cosh u + 1) \sinh u du}{\sqrt{\sinh^2 u}} \quad (\cosh^2 u - 1 = \sinh^2 u.) \\ &= \int (2 \cosh u + 1) du = 2 \sinh u + u + c_1 = 2\sqrt{\cosh^2 u - 1} + u + c_1 \\ &= 2\sqrt{\frac{x^2}{4} - 1} + \cosh^{-1} \frac{x}{2} + c_1 = \sqrt{x^2 - 4} + \ln \left(\frac{x}{2} + \sqrt{\frac{x^2}{4} - 1} \right) + c_1 \\ &= \sqrt{x^2 - 4} + \ln \frac{1}{2} (x + \sqrt{x^2 - 4}) + c_1 = \sqrt{x^2 - 4} + \ln \frac{1}{2} + \ln(x + \sqrt{x^2 - 4}) + c_1 \\ &= \sqrt{x^2 - 4} + \ln(x + \sqrt{x^2 - 4}) + c. \quad (c = -\ln 2 + c_1.) \end{aligned}$$

(**κ_Ζ'**) Το ολοκλήρωμα περιέχει την άρρητη συνάρτηση $\sqrt{9 - 4x^2} = 2\sqrt{\frac{9}{4} - x^2}$, άρα θα θέσουμε $x = \frac{3}{2} \sin \theta \Rightarrow dx = \frac{3}{2} \cos \theta d\theta$ ώστε,

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{9 - 4x^2} dx}{x} &= \int \frac{2\sqrt{\frac{9}{4} - x^2} dx}{x} = \int \frac{2\sqrt{\frac{9}{4} - \frac{9}{4} \sin^2 \theta} \frac{3}{2} \cos \theta d\theta}{\frac{3}{2} \sin \theta} \\ &= 3 \int \frac{\cos^2 \theta d\theta}{\sin \theta} = 3 \int \frac{(1 - \sin^2 \theta) d\theta}{\sin \theta} = 3 \int \frac{d\theta}{\sin \theta} - 3 \int \sin \theta d\theta \quad (\kappa\zeta'.1) \\ &= 3 \int \operatorname{cosec} \theta + 3 \cos \theta + c_1 = -3 \ln |\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta| + 3 \cos \theta + c_1 \end{aligned}$$

και για να εκφράσουμε τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις ως προς x έχουμε ότι

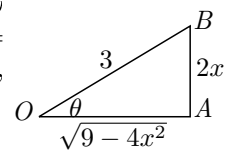
$$x = \frac{3}{2} \sin \theta \Leftrightarrow \sin \theta = \frac{2x}{3}, \quad \cos \theta = \sqrt{1 - \frac{4x^2}{9}} = \frac{\sqrt{9 - 4x^2}}{3}, \quad \cot \theta = \frac{\sqrt{9 - 4x^2}}{2x}, \quad (\kappa\zeta'.2)$$

όπου η ρίζα πρέπει να είναι θετική, γιατί υποθέτουμε ότι $\exists \sin^{-1} \theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ και $\cos \theta > 0, \forall \theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Έτσι, από τις ($\kappa\zeta'.1$) και ($\kappa\zeta'.2$) βρίσκουμε ότι

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{9 - 4x^2} dx}{x} &= -3 \ln \left| \frac{3}{2x} + \frac{\sqrt{9 - 4x^2}}{2x} \right| + \sqrt{9 - 4x^2} + c_1 \\ &= -3 \ln \frac{1}{2} \left(\frac{3 + \sqrt{9 - 4x^2}}{|x|} \right) + \sqrt{9 - 4x^2} + c_1 \\ &= -3 \ln \frac{1}{2} - 3 \ln \frac{3 + \sqrt{9 - 4x^2}}{|x|} + \sqrt{9 - 4x^2} + c_1 \\ &= -3 \ln \frac{3 + \sqrt{9 - 4x^2}}{|x|} + \sqrt{9 - 4x^2} + c. \quad (c = 3 \ln 2 + c_1.) \end{aligned}$$

Σημείωση. Θα εκφράσουμε τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις ως προς x με την τεχνική που παρουσιάστηκε στη σημείωση 1 της λύσης κ'. Έχουμε ότι $x = \frac{3}{2} \sin \theta \Leftrightarrow \sin \theta = \frac{2x}{3}$, οπότε από το διπλανό σχήμα και τον ορισμό του ημιτόνου, $AB = 2x$ και $OB = 3$, άρα $OA = \sqrt{9 - 4x^2}$ και

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{9 - 4x^2}}{3}, \quad \cot \theta = \frac{\sqrt{9 - 4x^2}}{2x}.$$



(**κ_η'**) Είναι ολοκλήρωμα άρρητης συνάρτησης με παρονομαστή το $\sqrt{2x - x^2}$ και $\Delta = 4$. Άρα $2x - x^2 = 1 - (x - 1)^2$ (για να αναχθεί στη μορφή $\sqrt{a^2 - x^2}$) και θα θέσουμε $x - 1 = \sin \theta \Rightarrow dx = \cos \theta d\theta$ ώστε,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{2x - x^2}} &= \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1 - (x - 1)^2}} = \int \frac{(1 + \sin \theta)^2 \cos \theta d\theta}{\sqrt{1 - \sin^2 \theta}} = \int (1 + \sin \theta)^2 d\theta \\ &= \int d\theta + \int \sin^2 \theta d\theta + 2 \int \sin \theta d\theta \quad \left(\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \right) \quad (\kappa\eta'.1) \\ &= \theta + \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2\theta) d\theta - 2 \cos \theta = \frac{3}{2} \theta - \frac{1}{4} \sin 2\theta - 2 \cos \theta + c, \end{aligned}$$

και για να εκφράσουμε τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις ως προς x έχουμε ότι

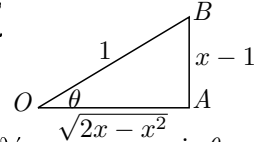
$$\begin{aligned} x-1 &= \sin \theta \Leftrightarrow \theta = \sin^{-1}(x-1), & \cos \theta &= \sqrt{1-(x-1)^2} = \sqrt{2x-x^2}, \\ \sin 2\theta &= 2(x-1)\sqrt{2x-x^2}. \end{aligned} \quad (\text{κη'.2})$$

Έτσι, από τις (κη'.1) και (κη'.2) βρίσκουμε ότι

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{2x-x^2}} &= \frac{3}{2} \sin^{-1}(x-1) - \frac{1}{2}(x-1)\sqrt{2x-x^2} - 2\sqrt{2x-x^2} + c \\ &= \frac{3}{2} \sin^{-1}(x-1) - \frac{1}{2}(x+3)\sqrt{2x-x^2} + c. \end{aligned}$$

Σημείωση: Ανάλογα με τη σημείωση στη λύση κζ', έχουμε ότι $\sin \theta = x-1$, οπότε από το διπλανό σχήμα και τον ορισμό του ημιτόνου, $AB = x-1$ και $OB = 1$, άρα $OA = \sqrt{1-(x-1)^2} = \sqrt{2x-x^2}$ και

$$\cos \theta = \sqrt{2x-x^2}, \quad \sin 2\theta = 2(x-1)\sqrt{2x-x^2}.$$



(κθ') Το ολοκλήρωμα περιέχει την άρρητη συνάρτηση $\sqrt{\alpha^2-x^2}$ άρα θα θέσουμε $x = \alpha \sin \theta \Rightarrow dx = \alpha \cos \theta d\theta$ ώστε,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{\alpha^2-x^2}} &= \int \frac{\alpha^2 \sin^2 \theta \alpha \cos \theta d\theta}{\sqrt{\alpha^2-\alpha^2 \sin^2 \theta}} = \alpha^2 \int \sin^2 \theta d\theta \\ &= \alpha^2 \left(\frac{1}{2}\theta - \frac{1}{4}\sin 2\theta \right) + c \quad (\text{βλ. στην (κη'.1) για το } \int \sin^2 \theta d\theta.) \\ &= \frac{\alpha^2}{2} (\theta - \sin \theta \cos \theta) + c, \end{aligned} \quad (\text{κθ'.1})$$

και για να εκφράσουμε τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις ως προς x έχουμε ότι

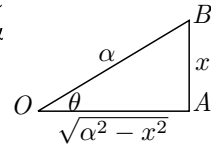
$$\sin \theta = \frac{x}{\alpha} \Leftrightarrow \theta = \sin^{-1} \frac{x}{\alpha}, \quad \cos \theta = \sqrt{1-\left(\frac{x}{\alpha}\right)^2} = \frac{\sqrt{\alpha^2-x^2}}{\alpha}. \quad (\text{κθ'.2})$$

Έτσι, από τις (κθ'.1) και (κθ'.2) βρίσκουμε ότι

$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{\alpha^2-x^2}} = \frac{\alpha^2}{2} \left(\sin^{-1} \frac{x}{\alpha} - \frac{x\sqrt{\alpha^2-x^2}}{\alpha^2} \right) + c = \frac{\alpha^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{\alpha} - \frac{x}{2} \sqrt{\alpha^2-x^2} + c.$$

Σημείωση: Ανάλογα με τη σημείωση στη λύση κη', έχουμε ότι $\sin \theta = \frac{x}{\alpha}$, οπότε από το διπλανό σχήμα και τον ορισμό του ημιτόνου, $AB = x$ και $OB = \alpha$, άρα $OA = \sqrt{\alpha^2-x^2}$ και

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{\alpha^2-x^2}}{\alpha}.$$



(λ') Είναι ολοκλήρωμα άρρητης συνάρτησης με παρονομαστή το $\sqrt{(x+2)(3-x)} = \sqrt{6+x-x^2}$ και $\Delta = 25$. Άρα $6+x-x^2 = \frac{25}{4} - (x-\frac{1}{2})^2$ (για να αναχθεί στη μορφή $\sqrt{a^2-x^2}$) και θα θέσουμε $x - \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \sin \theta \Rightarrow dx = \frac{5}{2} \cos \theta d\theta$ ώστε,

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{(x+2)(3-x)}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{6+x-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{25}{4} - (x-\frac{1}{2})^2}} = \int \frac{\frac{5}{2} \cos \theta d\theta}{\sqrt{\frac{25}{4} - \frac{25}{4} \sin^2 \theta}} \\ &= \int \frac{\cos \theta d\theta}{\sqrt{1-\sin^2 \theta}} = \int d\theta = \theta + c = \sin^{-1} \frac{2x-1}{5} + c. \end{aligned}$$

2 (α') i. Είναι ολοκλήρωμα άρρητης συνάρτησης με παρονομαστή που περιέχει το $\sqrt{x^2-2x+4}$ και $\Delta = -12 < 0$. Άρα $x^2-2x+4 = 3 + (x-1)^2$ (για να αναχθεί στη μορφή $\sqrt{a^2+u^2}$) και θα θέσουμε $x-1 = \sqrt{3} \sinh u \Rightarrow dx = \sqrt{3} \cosh u du$ οπότε τα όρια ολοκλήρωσης θα γίνουν,

$$x=1 \Leftrightarrow u=0, \quad x=2 \Leftrightarrow u = \sinh^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}} = \ln \left(\frac{1}{3} + \sqrt{1+\frac{1}{3}} \right) = \ln \frac{3}{\sqrt{3}} = \ln \sqrt{3},$$

και

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{dx}{(x^2-2x+4)^{\frac{3}{2}}} &= \int_1^2 \frac{dx}{\{3+(x-1)^2\}^{\frac{3}{2}}} = \int_0^{\ln \sqrt{3}} \frac{\sqrt{3} \cosh u du}{(3+3 \sinh^2 u)^{\frac{3}{2}}} = \frac{3^{\frac{1}{2}}}{3^{\frac{3}{2}}} \int_0^{\ln \sqrt{3}} \frac{\cosh u du}{(1+\sinh^2 u)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\ln \sqrt{3}} \frac{\cosh u du}{(\cosh^2 u)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{3} \int_0^{\ln \sqrt{3}} \frac{du}{\cosh^2 u} = \frac{1}{3} \int_0^{\ln \sqrt{3}} \operatorname{sech}^2 u du = \frac{\tanh u}{3} \Big|_0^{\ln \sqrt{3}} \\ &= \frac{1}{3} \{ \tanh(\ln \sqrt{3}) - \tanh 0 \} = \frac{1}{3} \tanh(\ln \sqrt{3}) = \frac{1}{3} \left(\frac{e^{\ln \sqrt{3}} - e^{-\ln \sqrt{3}}}{e^{\ln \sqrt{3}} + e^{-\ln \sqrt{3}}} \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}}{\sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}}} \right) = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

Σημείωση: Το ολοκλήρωμα μπορεί να αντιμετωπιστεί ισοδύναμα με την αντικατάσταση $x - 1 = \sqrt{3} \tan \theta \Rightarrow dx = \sqrt{3} \sec^2 \theta d\theta$ και όρια ολοκλήρωσης από $\theta = 0$ ως $\theta = \frac{\pi}{6}$.

ii. Το ζητούμενο ολοκλήρωμα περιλαμβάνει τη συνάρτηση $\ln x$ και την παράγωγό της, x^{-1} . Άρα θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο Αλλαγής Μεταβλητής θέτοντας $u = \ln x \Rightarrow du = x^{-1} dx \Leftrightarrow dx = x du$, με όρια ολοκλήρωσης $x = e \Leftrightarrow u = 1$, $x = e^2 \Leftrightarrow u = 2$ και το ολοκλήρωμα θα μετασχηματιστεί ως εξής:

$$\int_e^{e^2} \frac{dx}{x \ln^3 x} = \int_1^2 \frac{du}{u^3} = -\frac{u^{-2}}{2} \Big|_1^2 = -\frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{3}{8}.$$

iii. Σύμφωνα με την υπόδειξη, εάν θέσουμε

$$u = \sin^{-1} x^2 \Rightarrow du = \frac{2x dx}{\sqrt{1-x^4}} \Leftrightarrow dx = \frac{\sqrt{1-x^4} du}{2x},$$

τα όρια ολοκλήρωσης θα γίνουν $x = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow u = \sin^{-1} \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$ και $x = 0 \Leftrightarrow u = \sin^{-1} 0 = 0$. Έτσι,

$$\int_1^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{x \sin^{-1} x^2 dx}{\sqrt{1-x^4}} = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} u du = \frac{u^2}{4} \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\pi^2}{144}.$$

3 (α') Ο αυστηρός τρόπος παρουσίασης υπολογισμού γενικευμένου ολοκληρώματος με $\lim$ ακολουθείται μόνον στον υπολογισμό του i. Στα υπόλοιπα, τα $\lim$ εννοούνται και αποφεύγονται για ευκολία (και ταχύτητα γραφής)· ούτως ή άλλως αυτό δεν είναι ασυνήθιστο στη βιβλιογραφία.

i. Η συνάρτηση περιέχει την $\sqrt{x}$ και την $1/\sqrt{x}$ που είναι μέρος της παραγώγου της. Άρα υποδεικνύεται η Μέθοδος Αλλαγής Μεταβλητής με $u = \sqrt{x} \Rightarrow du = dx/(2\sqrt{x}) \Leftrightarrow dx = 2\sqrt{x} du$, ώστε το ολοκλήρωμα να μετασχηματιστεί ως εξής:

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{e^{-\sqrt{x}} dx}{\sqrt{x}} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} \int_1^\varepsilon \frac{e^{-\sqrt{x}} dx}{\sqrt{x}} = 2 \lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} \int_1^{\sqrt{\varepsilon}} e^{-u} du = 2 \lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} (-e^{-u}) \Big|_1^{\sqrt{\varepsilon}} \\ &= 2 \lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} (e^{-1} - e^{-\sqrt{\varepsilon}}) = 2e^{-1}. \end{aligned}$$

ii. Όπως στη λύση 2α.ii, θέτουμε $u = \ln x \Rightarrow du = x^{-1} dx \Leftrightarrow dx = x du$, με όρια ολοκλήρωσης $x \rightarrow \infty \Leftrightarrow u \rightarrow \infty$, $x = 2 \Leftrightarrow u = \ln 2$, ώστε το ολοκλήρωμα να μετασχηματιστεί ως εξής:

$$\int_2^\infty \frac{dx}{x \ln^2 x} = \int_{\ln 2}^\infty \frac{du}{u^2} = -u^{-1} \Big|_{\ln 2}^\infty = 0 - \{-(\ln 2)^{-1}\} = (\ln 2)^{-1}.$$

iii. Το $\int (1+4x^2)^{-1} dx$ θυμίζει το $\int (1+u^2)^{-1} du = \tan^{-1} u + c$. Άρα θα εφαρμοστεί η Μέθοδος Αλλαγής Μεταβλητής με $u = 2x$. Επιπλέον, το ζητούμενο είναι ολοκλήρωμα άρτιας συνάρτησης σε συμμετρικό διάστημα, συνεπώς,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{1+4x^2} &= 2 \int_0^\infty \frac{dx}{1+4x^2} \quad \left(\begin{array}{l} u = 2x \Rightarrow du = 2 dx \Leftrightarrow dx = \frac{du}{2}, \\ x = 0 \Leftrightarrow u = 0, \quad x \rightarrow \infty \Leftrightarrow u \rightarrow \infty. \end{array} \right) \\ &= \int_0^\infty \frac{du}{1+u^2} = \tan^{-1} u \Big|_0^\infty = \tan^{-1} \infty - \tan^{-1} 0 = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

iv. Το $\int (\sqrt{9-x^2})^{-1} dx$ θυμίζει το $\int (\sqrt{1-u^2})^{-1} du = \sin^{-1} u + c$. Άρα,

$$\begin{aligned} \int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} &= \int_0^3 \frac{dx}{3\sqrt{1-(\frac{x}{3})^2}} \quad \left(\begin{array}{l} u = \frac{x}{3} \Rightarrow du = \frac{dx}{3} \Leftrightarrow dx = 3 du, \\ x = 0 \Leftrightarrow u = 0, \quad x \rightarrow 3^- \Leftrightarrow u \rightarrow 1. \end{array} \right) \\ &= \int_0^1 \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \sin^{-1} u \Big|_0^1 = \sin^{-1} 1 - \sin^{-1} 0 = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

(β') Η συνάρτηση έχει ουσιώδη ασυνέχεια στην τιμή $x = 1$. Επιπλέον,

$$\int_0^4 \frac{dx}{(x-1)^2} = \int_0^{1^-} \frac{dx}{(x-1)^2} + \int_{1^+}^4 \frac{dx}{(x-1)^2} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 1^-} \int_0^\varepsilon \frac{dx}{(x-1)^2} + \lim_{\varepsilon \rightarrow 1^+} \int_\varepsilon^4 \frac{dx}{(x-1)^2}$$

και τα δύο ολοκληρώματα αποκλίνουν γιατί,

$$\begin{aligned} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 1^-} \int_{-1}^{\varepsilon-1} u^{-2} du + \lim_{\varepsilon \rightarrow 1^+} \int_{\varepsilon-1}^3 u^{-2} du \quad (u = x-1 \Rightarrow du = dx.) \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 1^-} (-u^{-1}) \Big|_{-1}^{\varepsilon-1} + \lim_{\varepsilon \rightarrow 1^+} (-u^{-1}) \Big|_{\varepsilon-1}^3 \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 1^-} \{-(\varepsilon-1)^{-1} + 1\} + \lim_{\varepsilon \rightarrow 1^+} \{3 + (\varepsilon-1)^{-1}\} = \infty + \infty = \infty \Leftrightarrow \nexists \int_0^4 \frac{dx}{(x-1)^2}. \end{aligned}$$

$$4 \text{ (α')} \quad \text{i.} \quad \frac{\Gamma(7)}{2\Gamma(4)\Gamma(3)} = \frac{\Gamma(6+1)}{2\Gamma(3+1)\Gamma(2+1)} = \frac{6!}{2 \cdot 3! 2!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3!}{2 \cdot 3! 2!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{2 \cdot 2} = 30.$$

$$\text{ii.} \quad \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \Gamma\left(\frac{1}{2} + 1\right) = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \text{ και}$$

$$\Gamma\left(\frac{9}{2}\right) = \Gamma\left(\frac{7}{2} + 1\right) = \frac{7}{2}\Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{7}{2}\Gamma\left(\frac{5}{2} + 1\right) = \frac{7}{2} \cdot \frac{5}{2}\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{7}{2} \cdot \frac{5}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2} + 1\right) = \frac{7}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \\ = \frac{7}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{105\sqrt{\pi}}{16},$$

$$\text{άρα} \quad \frac{\Gamma(3)}{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)\Gamma\left(\frac{9}{2}\right)} = \frac{2}{\frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{105\sqrt{\pi}}{16}} = \frac{64}{105\pi}.$$

(β') Τα αόριστα ολοκληρώματα i-iii και vi καταλήγουν σε ολοκληρώματα Γάμα· δηλαδή, υπολογίζονται με τη συνάρτηση Γάμα μετά τις—προφανείς—αλλαγές μεταβλητών. Τα ολοκληρώματα στα iv και v θυμίζουν τα—γνωστά—αποτελέσματα (βλ. στα 1 και 2 της ενότητας 3.5),

$$\int_0^\infty \frac{x^{a-1} dx}{1+x} = B(a, 1-a) = \frac{\pi}{\sin a\pi}, \quad a \in (0, 1), \quad \int_0^{\pi/2} \sin^{2m-1} \theta \cos^{2n-1} \theta d\theta = \frac{1}{2} B(m, n),$$

και, τέλος, στο vii θα υιοθετηθεί η υπόδειξη που δίνεται στην άσκηση, ότι $3 = e^{\ln 3}$, αν και—όπως θα δούμε—δεν είναι αναγκαία η υιοθέτησή της. Συγκεκριμένα:

i. Εφαρμόζουμε αλλαγή μεταβλητής θέτοντας $u = x^3$ ώστε,

$$\int_0^\infty \sqrt{x} e^{-x^3} dx \quad \left(\begin{array}{l} u = x^3 \Leftrightarrow x = u^{\frac{1}{3}} \Rightarrow dx = \frac{1}{3} u^{-\frac{2}{3}} du, \\ x = 0 \Leftrightarrow u = 0, \quad x \rightarrow \infty \Leftrightarrow u \rightarrow \infty. \end{array} \right) \\ = \int_0^\infty u^{\frac{1}{6}} e^{-u} \frac{1}{3} u^{-\frac{2}{3}} du = \frac{1}{3} \int_0^\infty u^{-\frac{1}{6}} e^{-u} du = \frac{1}{3} \int_0^\infty u^{\frac{1}{2}-1} e^{-u} du = \frac{1}{3} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{3}.$$

ii. Εφαρμόζουμε αλλαγή μεταβλητής θέτοντας $u = 2x^2$ ώστε,

$$\int_0^\infty x^2 e^{-2x^2} dx \quad \left(\begin{array}{l} u = 2x^2 \Leftrightarrow x = \left(\frac{u}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \Rightarrow dx = \frac{1}{2} \left(\frac{u}{2}\right)^{-\frac{1}{2}} \frac{1}{2} du = \frac{\sqrt{2}}{4} u^{-\frac{1}{2}} du, \\ x = 0 \Leftrightarrow u = 0, \quad x \rightarrow \infty \Leftrightarrow u \rightarrow \infty. \end{array} \right) \\ = \int_0^\infty \frac{u}{2} e^{-u} \frac{\sqrt{2}}{4} u^{-\frac{1}{2}} du = \frac{\sqrt{2}}{8} \int_0^\infty u^{\frac{1}{2}} e^{-u} du = \frac{\sqrt{2}}{8} \int_0^\infty u^{\frac{3}{2}-1} e^{-u} du = \frac{\sqrt{2}}{8} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \\ = \frac{\sqrt{2}}{8} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{\sqrt{2\pi}}{16}. \quad (\text{βλ. στο α'.ii για το } \Gamma\left(\frac{3}{2}\right).)$$

iii. Εφαρμόζουμε αλλαγή μεταβλητής θέτοντας $u = kx$ ώστε,

$$\int_0^\infty \frac{e^{-kx} dx}{\sqrt{x}} \quad \left(\begin{array}{l} u = kx \Leftrightarrow x = \frac{u}{k} \Rightarrow dx = \frac{du}{k}, \\ x \rightarrow 0 \Leftrightarrow u \rightarrow 0, \quad x \rightarrow \infty \Leftrightarrow u \rightarrow \infty. \end{array} \right) \\ = \int_0^\infty \frac{e^{-u} \frac{du}{k}}{\sqrt{\frac{u}{k}}} = \frac{\sqrt{k}}{k} \int_0^\infty u^{-\frac{1}{2}} e^{-u} du = \frac{1}{\sqrt{k}} \int_0^\infty u^{\frac{1}{2}-1} e^{-u} du = \frac{1}{\sqrt{k}} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{\pi}{k}}.$$

iv. Εφαρμόζουμε αλλαγή μεταβλητής θέτοντας $u = x^6$ ώστε,

$$\int_0^\infty \frac{x dx}{1+x^6} \quad \left(\begin{array}{l} u = x^6 \Leftrightarrow x = u^{\frac{1}{6}} \Rightarrow dx = \frac{1}{6} u^{-\frac{5}{6}} du, \\ x = 0 \Leftrightarrow u = 0, \quad x \rightarrow \infty \Leftrightarrow u \rightarrow \infty. \end{array} \right) \\ = \int_0^\infty \frac{u^{\frac{1}{6}} \frac{1}{6} u^{-\frac{5}{6}} du}{1+u} = \frac{1}{6} \int_0^\infty \frac{u^{-\frac{2}{3}} du}{1+u} = \frac{1}{6} \int_0^\infty \frac{u^{\frac{1}{3}-1} du}{1+u} = \frac{1}{6} B\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) = \frac{1}{6} \cdot \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{3}} \\ = \frac{1}{6} \cdot \frac{\pi}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

v. Έχουμε ότι,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \sin^2 x dx \quad (2m-1=2 \Leftrightarrow m=\frac{3}{2}, \quad 2n-1=5 \Leftrightarrow n=3.) \\ = \frac{1}{2} B\left(\frac{3}{2}, 3\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)\Gamma(3)}{\Gamma\left(\frac{9}{2}\right)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{\sqrt{\pi}}{2} 2!}{\frac{105\sqrt{\pi}}{16}} = \frac{8}{105}. \quad (\text{βλ. στο α'.ii για το } \Gamma\left(\frac{9}{2}\right).)$$

vi. Εφαρμόζουμε αλλαγή μεταβλητής θέτοντας $u = -\ln x$ ώστε,

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^3 \ln^3 x \, dx & \left(\begin{array}{l} u = -\ln x \Leftrightarrow x = e^{-u} \Rightarrow dx = -e^{-u} du, \\ x \rightarrow 0^+ \Leftrightarrow u \rightarrow \infty, \quad x = 1 \Leftrightarrow u = 0. \end{array} \right) \\ &= \int_{\infty}^0 e^{-3u} (-u)^3 (-e^{-u}) du = \int_{\infty}^0 u^3 e^{-4u} du = - \int_0^{\infty} u^3 e^{-4u} du \\ & \left(\begin{array}{l} z = 4u \Leftrightarrow u = \frac{z}{4} \Rightarrow du = \frac{dz}{4}, \\ u = 0 \Leftrightarrow z = 0, \quad u \rightarrow \infty, \quad z \rightarrow \infty. \end{array} \right) \\ &= - \int_0^{\infty} \left(\frac{z}{4}\right)^3 e^{-z} \frac{dz}{4} = -\frac{1}{4^4} \int_0^{\infty} z^4 e^{-z} dz = -\frac{1}{4^4} \Gamma(4) = -\frac{3!}{4^4} = -\frac{3}{128}. \end{aligned}$$

vii. Υιοθετώντας την υπόδειξη γράφουμε

$$3 = e^{\ln 3} \Leftrightarrow 3^{-4x^2} = (e^{\ln 3})^{-4x^2} = e^{-4x^2 \ln 3}$$

και εφαρμόζουμε αλλαγή μεταβλητής θέτοντας $u = 4x^2 \ln 3$ ώστε,

$$u = 4x^2 \ln 3 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \left(\frac{u}{\ln 3} \right)^{\frac{1}{2}} \Rightarrow dx = \frac{1}{4} \left(\frac{u}{\ln 3} \right)^{-\frac{1}{2}} \frac{du}{\ln 3} = \frac{1}{4} \left(\frac{\ln 3}{u} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{du}{\ln 3} = \frac{du}{4\sqrt{u \ln 3}},$$

και

$$x = 0 \Leftrightarrow u = 0, \quad x \rightarrow \infty \Leftrightarrow u \rightarrow \infty,$$

οπότε το ολοκλήρωμα μετασχηματίζεται ως εξής:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} 3^{-4x^2} dx &= \int_0^{\infty} e^{-4x^2 \ln 3} dx = \int_0^{\infty} \frac{e^{-u} du}{4\sqrt{u \ln 3}} = \frac{1}{4\sqrt{\ln 3}} \int_0^{\infty} u^{-\frac{1}{2}} e^{-u} du \\ &= \frac{1}{4\sqrt{\ln 3}} \int_0^{\infty} u^{\frac{1}{2}-1} e^{-u} du = \frac{1}{4\sqrt{\ln 3}} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{4\sqrt{\ln 3}}. \end{aligned}$$

Σημείωση. Το ολοκλήρωμα υπολογίζεται και χωρίς την υπόδειξη, με δύο διαδοχικές αλλαγές μεταβλητών, ως εξής:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} 3^{-4x^2} dx &= \int_0^{\infty} \frac{dx}{3^{4x^2}} \\ & \left(\begin{array}{l} u = 3^{-4x^2} \Leftrightarrow x = \left(\frac{\ln u}{4 \ln 3} \right)^{\frac{1}{2}} \Rightarrow dx = \frac{1}{2} \left(\frac{\ln u}{4 \ln 3} \right)^{-\frac{1}{2}} \frac{du}{4u \ln 3} = \frac{1}{2} \left(\frac{4 \ln 3}{\ln u} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{du}{4u \ln 3} = \frac{du}{4\sqrt{\ln 3} u \sqrt{\ln u}}, \\ x = 0 \Leftrightarrow u = 1, \quad x \rightarrow \infty \Leftrightarrow u \rightarrow \infty. \end{array} \right) \\ &= \int_1^{\infty} \frac{1}{u} \cdot \frac{du}{4\sqrt{\ln 3} u \sqrt{\ln u}} = \frac{1}{4\sqrt{\ln 3}} \int_1^{\infty} \frac{du}{u^2 \sqrt{\ln u}} \\ & \left(\begin{array}{l} z = \ln u \Leftrightarrow u = e^z \Rightarrow du = e^z dz, \\ u = 1 \Leftrightarrow z = 0, \quad u \rightarrow \infty \Leftrightarrow z \rightarrow \infty. \end{array} \right) \\ &= \frac{1}{4\sqrt{\ln 3}} \int_0^{\infty} \frac{e^z dz}{e^{2z} \sqrt{z}} = \frac{1}{4\sqrt{\ln 3}} \int_0^{\infty} z^{-\frac{1}{2}} e^{-z} dz = \frac{1}{4\sqrt{\ln 3}} \int_0^{\infty} z^{\frac{1}{2}-1} e^{-z} dz \\ &= \frac{1}{4\sqrt{\ln 3}} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{4\sqrt{\ln 3}}. \end{aligned}$$